

Zadanie 1: Średnia Olimpijska (Przetwarzanie danych)

Cel: Łączenie funkcji agregujących (`min`, `max`, `sum`) z manipulacją listą. **Opis:** W sporcie (np. skokach narciarskich) często odrzuca się skrajne noty sędziowskie. Napisz program, który:

1. Posiada listę 8 ocen sędziowskich (liczby float, np. `[9.5, 8.0, 9.0, 7.5, 9.5, 10.0, 8.5, 9.0]`).
2. Znajdzie i usunie z listy **jedną** najniższą oraz **jedną** najwyższą ocenę (jeśli jest ich kilka, usuwa tylko jedną z nich).
3. Obliczy średnią arytmetyczną z pozostałych ocen.
4. Wyświetli wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 2: Drugi Największy Element

Cel: Bardziej zaawansowana logika porównywania zmiennych. **Opis:** Masz listę liczb całkowitych, np. `[10, 20, 4, 45, 99, 4, 20]`. Napisz program, który znajdzie **drugą** co do wielkości liczbę w tej liście.

- **Wymóg:** Nie używaj sortowania listy (`sort()`). Spróbuj rozwiązać to iterując po liście raz i przechowując dwie zmienne: `najwieksza` i `druga_najwieksza`. Pamiętaj, aby obsłużyć przypadek, gdy liczby się powtarzają.

Zadanie 3: Przesunięcie Cykliczne (Rotacja)

Cel: Operacje na indeksach i wycinanie list (slicing). **Opis:** Napisz program, który przesunie elementy listy o zadaną liczbę miejsc w prawo. Elementy, które "wypadną" z końca, mają trafić na początek.

1. Lista: `[1, 2, 3, 4, 5]`.
2. Zmienna `k = 2` (liczba przesunięć).
3. Wynik oczekiwany: `[4, 5, 1, 2, 3]`. *Wskazówka: Możesz użyć operatora `pop()` i `insert()` w pętli lub połączyć dwa wycinki listy.*

Zadanie 4: Scalanie i Sortowanie List

Cel: Praca na wielu listach jednocześnie. **Opis:** Masz dwie posortowane już listy: `lista_a = [1, 3, 5, 7]` i `lista_b = [2, 4, 6, 8, 10]`. Napisz program, który połączy te dwie listy w jedną nową listę `lista_c`, która również będzie posortowana rosnąco.

- **Wyzwanie:** Spróbuj zrobić to bez użycia metody `.sort()` na końcowej liście. Użyj pętli `while`, porównuj pierwsze elementy obu list i mniejszy z nich dodawaj do nowej listy, przesuając się dalej.

Zadanie 5: Palindrom (Analiza tekstu jako listy)

Cel: Porównywanie elementów z początku i końca struktury. **Opis:** Poproś użytkownika o wpisanie słowa. Przekonwertuj to słowo na listę znaków. Sprawdź, czy ta lista jest palindromem (czy czytana od przodu i od tyłu jest taka sama).

1. Nie używaj metody odwracania całej listy (`reverse` ani `[::-1]`).
2. Użyj pętli, która porównuje element o indeksie `i` z elementem o indeksie `len(lista) - 1 - i`.
3. Jeśli znajdziesz różnicę, przerwij pętlę i wypisz "To nie palindrom".

Zadanie 6: Macierz (Zagnieżdżone Listy)

Cel: Wstęp do list wielowymiarowych. **Opis:** Stwórz "macierz" 3x3 za pomocą listy zagnieżdżonej (lista w liście), np.:

Python

```
macierz = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
]
```

Napisz program, który obliczy sumę liczb znajdujących się na przekątnej (czyli liczb: 1, 5, 9).

Wskazówka: Elementy na przekątnej mają ten sam indeks wiersza i kolumny (`macierz[0][0]`, `macierz[1][1]` itd.).